RYLink-7628N

AP/STA/Router/Bridge模块
产品规格书v2.0 2024-12-28

RYun-Link

目录

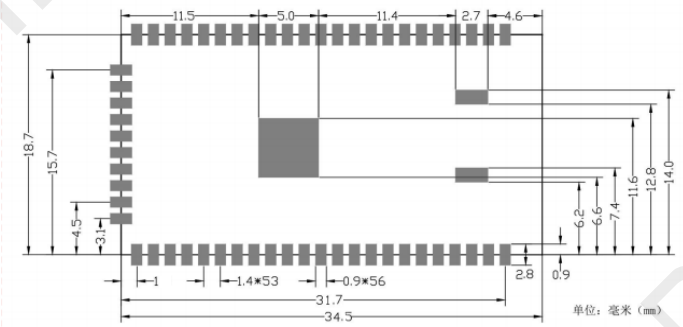
第一章 产品概述 1
1.1 产品简介 1
1.2 特点功能 1
1.3 应用场景 2
第二章 规格参数 2
2.1 射频参数 2
2.2 电气参数 2
2.3 硬件参数 3
第三章 引脚定义 3
第四章 WiFi 协议特性 6
4.1 802.11b 11M 6
4.2 802.11g 54M 6
4.3 802.11n MCS7(HT20) 7
4.4 802.11n_MCS7(HT40) 7
第五章 RYLink-7628N二次开发 8
5.1 模块升级的三种方式 8
第六章 常见问题 8
6.1 传输距离不理想 8
6.2 模块易损坏 8
第七章 二次过炉炉温曲线和储存 9
第八章 联系方式 9

RYun-Link

第一章 产品概述

1.1 产品简介

RYLink-7628N模块是基于联发科 MT7628NN/A为核心的低成本低功耗的物联网模块。该模块引出了 MT7628NN/A的所有接口，支持 OpenWrt 操作系统及自定义开发，具有丰富的接口和强大的处理器，可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等，并可以自由进行二次开发。



1.2 特点功能

- 超强数据处理能力，MCU 主频达 580MHz
- 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段；
- RYLink-7628N为300M的无线速率；支持 802.11b/g/n 模式20/40 信道带宽
  支持 802.11v
- 支持 AP,STA 及 AP,STA 混合模式
- 5 个 10/100M 自适应网口
- 1 个 USB2.0 主机接口
- 多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
- 丰富的外设接口，SPI,I2C,I2S,UART,JTAG,GPIO,USB2.0,SDXC,PWM,EINT
- 广泛应用于物联网
- 内置强大的 PMU
- 支持 16 个 Multiple BSSID
- 支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI
- 支持 QoS，WMM，WMM-PS
- 支持OpenWrt 14.07版本，供二次开发。

RYun-Link

1.3 应用场景

- wifi 视频传输；
- wifi 音频传输；
- 路由器；
- wifi 中继器；
- 串口转发等等智能家居通用型模块；
- 云服务应用
- 物联网网关；

第二章 规格参数

2.1 射频参数

射频参数	单位	型号	备注
		RYLink-7628N	
发射功率	dBm	20～24	
WiFi 协议	-	IEEE 802.11b/g/n	
参考距离	M	200	天线增益 5dBi，模块与设备端通信
主频	MB	580	
频段	GHz	2.4	支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段

2.2 电气参数

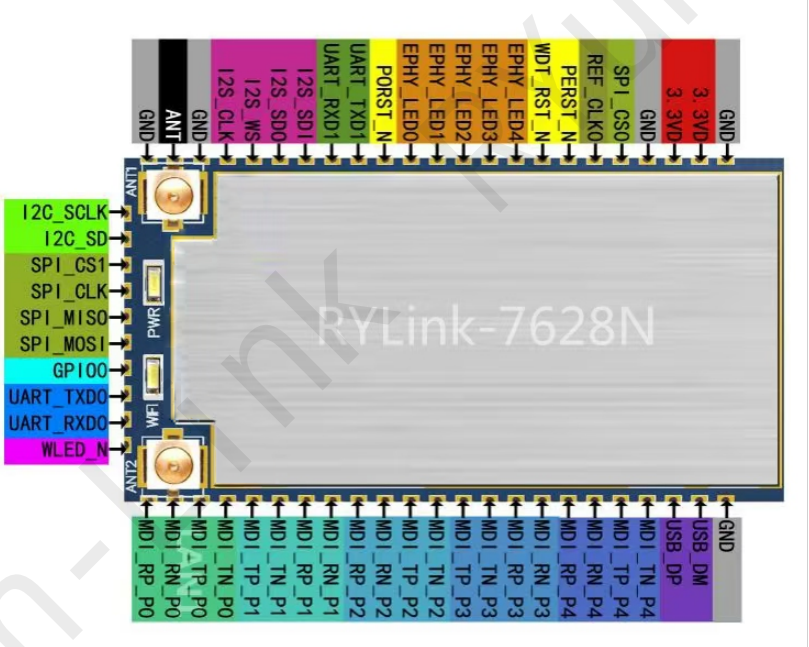
电气参数		单位	型号	备注
			RYLink-7628N	
工作电压		V	3.3±0.2V	超过 3.5V 永久烧毁模块
通信电平		V	3.3	使用 5V TTL 有风险烧毁
空载运行电流		mA	180±50	平均功耗
供电电流要求		mA	≥1000	
温度	工作温度	℃	-15～+65	
	储存温度		-40～+85	
湿度	使用	%RH	10～95（不凝结）	
	存储		5～95（不凝结）	

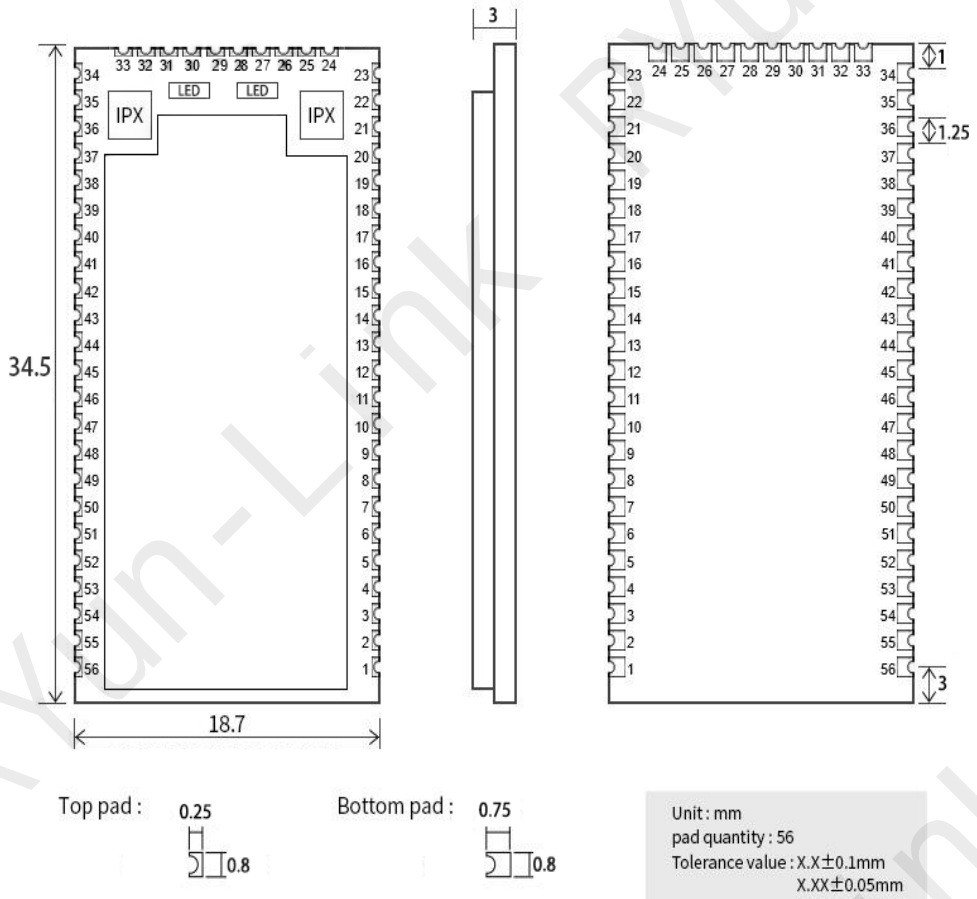
2.3 硬件参数

硬件参数		RYLink-7628N	备注
芯片		MT7628NN	
Flash		16MB	可定制 32MB/8MB
内存		DDR2 128MB	可定制 DDR2 256M/64M
内核		MIPS24KEc	
封装方式		贴片	
天线接口		IPX	特性阻抗约 50 欧姆
接口	Ethernet 接口	5 个 10M/100M 自适应	出厂默认固件支持的接口 1 个 WAN、4 个 LAN。
	UART	3 路	固件支持的接口有 2 路 UART 具备透传功能。
	SDIO	1 路	固件接口不支持
	SPI	1 路	固件接口不支持
	I2C	1 路	固件接口不支持
	I2S	1 路	固件接口不支持
	PWM	1 路	固件接口不支持
	GPIO	8 路以上	固件支持的接口已定义功能
尺寸		31*18.7*3mm	误差尺寸为±0.2mm
重量		3.5g	误差为±0.2g

注： 1.模块出厂默认烧写的为我司基于OPENWRT开发的固件；
2.可以根据实际使用情况烧写 Linux程序或MTK原厂的Linux程序。
3.串口默认波特率为 57600 bps，透传端口6688。

第三章 引脚定义





	引脚名称	引脚类型	引脚功能描述	默认具备功能
1	GND	P	地	系统电源（供电端建议加大电容使用）
2	3.3VD	P	3.3V 输入，建议供电电流2000mA	
3	3.3VD	P		
4	GND	P	地	
5	SPI_CS0	I/O	SPI 总线片片选信号 0	未定义，请悬空
6	REF_CLK0	I/O	参考时钟输出	未定义，请悬空
7	PERST_N	I/O	PCIe 设备复位输出端	未定义，请悬空，不可下拉
8	WDT_RST_N	I/O	看门狗超时复位	
9	EPHY_LED4	I/O	PORT4 LED 低电平有效	WAN 的网口灯
10	EPHY_LED3	I/O	PORT3 LED 低电平有效	LAN3 的网口灯
11	EPHY_LED2	I/O	PORT2 LED 低电平有效	LAN2 的网口灯
12	EPHY_LED1	I/O	PORT1 LED 低电平有效	LAN1 的网口灯
13	EPHY_LED0	I/O	PORT0 LED 低电平有效	LAN0 的网口灯
14	PORST_N	I/O	CPU 复位，低电平有效	复位输入，不用请悬空
15	UART_TXD1	O	串口 1 数据发送	串口 1 输出，不用请悬空，不可下拉

16	UART_RXD1	I	串口 1 数据接收	串口 1 输入，不用请悬空
17	I2S_SDI	I/O	I2S 数据输入端	未定义，请悬空
18	I2S_SDO	I/O	I2S 数据输出端	未定义，请悬空，不可上拉
19	I2S_WS	I/O	I2S 声道选择，0：左，1：右	未定义，请悬空
20	I2S_CLK	I/O	I2S 数据位时钟	未定义，请悬空
21	GND	P	地	接地
22	ANT	P	天线 RF 接口	靠近电源灯侧为主，单天线可换0 欧电阻
23	GND	P	地	接地
24	I2C_SCLK	I/O	I2C 总线时钟	未定义，请悬空
25	I2C_SD	I/O	I2C 总线数据	未定义，请悬空
26	SPI_CS1	I/O	SPI 片选信号 1	未定义，请悬空
27	SPI_CLK	I/O	SPI 时钟信号	未定义，请悬空，不可上拉
28	SPI_MISO	I/O	SPI 总线数据主入从出	未定义，请悬空，不可下拉
29	SPI_MOSI	I/O	SPI 总线数据主出从入	未定义，请悬空，不可上拉
30	GPIO0	I/O	通用输入输出接口	未定义，请悬空
31	UART_TXD0	O	串口 0 数据输出	串口 0 输出，不用请悬空，不可上拉
32	UART_RXD0	I	串口 0 数据输入	串口 0 输入，不用请悬空
33	WLED_N	I/O	WIFI LED，低电平有效	有 WIFI 信号时 WIFI LED 闪烁，可悬空
34	MDI_RP_P0	I/O	PORT0 网络信号接收正	LAN0 口，不用请悬空
35	MDI_RN_P0	I/O	PORT0 网络信号接收负	
36	MDI_TP_P0	I/O	PORT0 网络信号发送正	
37	MDI_TN_P0	I/O	PORT0 网络信号发送负	
38	MDI_TP_P1	I/O	PORT1网络信号发送正	LAN1 口，不用请悬空
39	MDI_TN_P1	I/O	PORT1 网络信号发送负	
40	MDI_RP_P1	I/O	PORT1 网络信号接收正	
41	MDI_RN_P1	I/O	PORT1 网络信号接收负	
42	MDI_RP_P2	I/O	PORT2 网络信号接收正	LAN2 口，不用请悬空
43	MDI_RN_P2	I/O	PORT2 网络信号接收负	
44	MDI_TP_P2	I/O	PORT2 网络信号发送正	
45	MDI_TN_P2	I/O	PORT2 网络信号发送负	
46	MDI_TP_P3	I/O	PORT3 网络信号发送正	LAN3 口，不用请悬空
47	MDI_TN_P3	I/O	PORT3 网络信号发送负	
48	MDI_RP_P3	I/O	PORT3 网络信号接收正	
49	MDI_RN_P3	I/O	PORT3 网络信号接收负	
50	MDI_RP_P4	I/O	PORT4 网络信号接收正	WAN 口，不用请悬空
51	MDI_RN_P4	I/O	PORT4 网络信号接收负	
52	MDI_TP_P4	I/O	PORT4 网络信号发送正	
53	MDI_TN_P4	I/O	PORT4 网络信号发送负	
54	USB_DP	I/O	USB 数据正	未定义，请悬空
55	USB_DM	I/O	USB 数据负	未定义，请悬空
56	GND	P	地	接地

注：1.I-输入；O-输出；I/O-数字 I/O；P-电源。IO 口驱动电流 8mA 。

2.模块上的 LED 灯为状态指示灯，需用户自行开发来确定 LED 指示状态。

第四章 WiFi 协议特性

4.1 802.11b 11M

802.11b Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	DQPSK	18	20	22	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Spectral Mask	11MHz→22MHz		40		dBr
	＞22MHz		53		dBr
Modulation Accuracy	All Data Rate		15		%
802.11b Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	11Mbps PER<8%	-91.5	-89.5	-87.5	dBm

4.2 802.11g 54M

802.11g Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15	17	19	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	%
802.11g Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	54Mbps PER<10%	-78.0	-76.0	-74.0	dBm

4.3 802.11n MCS7(HT20)

802.11n_HT20 Transmit (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15	17	19	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	dB
802.11n_HT20 Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	MCS7 PER<10%	-76.5	-74.5	-72.5	dBm

4.4 802.11n_MCS7(HT40)

802.11n_HT40 Transmit (Conductive)					
项目	条件	最小	典型值	最大	单位
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Tx Power Level	OFDM	15.0	17.0	19.0	dBm
Frequency Tolerance		-15	0	15	ppm
Modulation Accuracy	All Data Rate		-31	-28	dB
802.11n_HT40 Receiver (Conductive)					
Item	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frequency Range		Channel 1		Channel 13	
Min. Input	MCS7 PER<10%	-76.5	-74.5	-72.5	dBm

第五章 RYLink-7628N二次开发

5.1 模块主要升级的三种方法

- 网页升级；如右图。

- 串口升级；通过tftp软件和以太网升级，详细步骤请查看开发板资料。

- u盘升级；
  1. 小于等于16G的U盘，格式是FAT

  2. 在U盘下新建立System_File文件夹，把升级固件名称修改成“firmware.bin”，放进System_File文件夹下面。

  3. 插进U盘上电，自动升级过程中，网口灯会闪烁，升级成功系统会重启。

第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

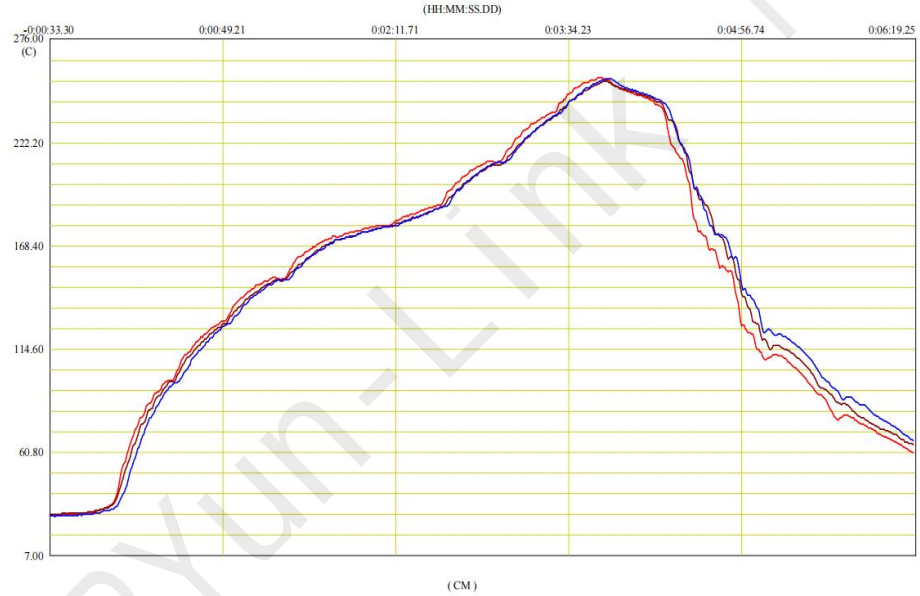
6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

第七章 二次过炉炉温曲线和储存

温度曲线分析报告

线别 12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.00	上温区	120	140	160	180	180	195	230	250	265	240
CM/min	下温区	120	140	160	180	180	195	230	250	265	240



文件名称
测试时间 2022-05-10 11:20-38
产品名称
锡膏信息 无铅同方 - 无铅
操作员
公司名称
仪器品牌 TopCity

批注

	最高温度	大于220.0℃ 时间(S)	150.0-200.0℃ 时间(S)	50.0-150.0℃ ℃/S	255.0-150.0℃ ℃/S	时刻点1	时刻点2	时刻点3	时刻点4	时刻点5	时刻点6
CH1	256.2	0:01:17.5	0:01:30.5	1.47	-1.75	--	--	--	--	--	--
CH2	254.4	0:01:19.8	0:01:30.3	1.41	-1.68	--	--	--	--	--	--
CH3	255.8	0:01:17.8	0:01:30.0	1.45	-1.73	--	--	--	--	--	--

核准 审核 测试

1.储存条件：模块必须存放在温度不高于30℃，湿度不超过85%相对湿度（RH）的环境中。

2.模块上线贴片前推荐烘焙后上机贴片，存放超过一周必须烘烤。**烘焙条件是温度125℃，持续12小时**。烘焙次数为1次。11贮存条件和贴片前烘烤

第八章 联系方式

深圳市睿云通信有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗路17号信达商务大厦603B
电话：18165782716/13071293572
邮箱：2697576831@qq.com/838152937@qq.com